

Modes de transfert de chaleur et calorimétrie

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre (transferts, calorimétrie, changements d'état) dans des contextes réalistes et critiques.

EXERCICE 1 Calorimétrie de précision : étalonnage et mesures couplées

On souhaite déterminer la chaleur massique c_m d'un alliage métallique et la chaleur latente de fusion de la glace L_f à l'aide d'un calorimètre de masse $m_c = 120$ g (matériau inconnu) et de capacité calorifique C_c inconnue. On dispose d'eau (chaleur massique $c_e = 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), de glace à 0°C et d'un thermomètre à mercure (masse $m_t = 15$ g, $c_{Hg} = 140 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) immergé dans l'eau.

1. **Étalonnage (Détermination de C_c).** On verse $m_1 = 200$ g d'eau chaude à $\theta_1 = 70^\circ\text{C}$ dans le calorimètre contenant $m_2 = 150$ g d'eau froide à $\theta_2 = 20^\circ\text{C}$. L'équilibre est atteint à $\theta_f = 42^\circ\text{C}$.
 - (a) Établir le bilan thermique rigoureux (incluant le thermomètre) et exprimer C_c .
 - (b) Calculer C_c et la valeur en eau μ du calorimètre. Commenter l'ordre de grandeur de μ par rapport à m_c .
2. **Mesure de c_m .** Un échantillon de l'alliage ($m_m = 100$ g) est porté à $\theta_m = 100^\circ\text{C}$ (bain de vapeur) puis plongé dans le calorimètre contenant $m_3 = 200$ g d'eau à $\theta_3 = 20^\circ\text{C}$. L'équilibre est $\theta_{f2} = 24,5^\circ\text{C}$.
 - (a) Déterminer c_m .
 - (b) L'expérience est répétée sans essuyer l'alliage (film d'eau résiduelle $\approx 0,5$ g à 100°C). Estimer l'erreur relative sur c_m introduite par cette négligence.
3. **Mesure de L_f .** On introduit $m_g = 20$ g de glace à 0°C dans le calorimètre contenant $m_4 = 250$ g d'eau à $\theta_4 = 30^\circ\text{C}$. La température finale est $\theta_{f3} = 12^\circ\text{C}$.
 - (a) Calculer L_f .
 - (b) La valeur tablée est $L_{f,tab} = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$. L'écart est-il significatif? Proposer une analyse critique des pertes thermiques (convection, rayonnement, conduction vers le support) et de l'hypothèse « glace à 0°C sèche » pour expliquer le signe de l'écart.

EXERCICE 2 Transferts thermiques stationnaires : Paroi composite et ailette

Un mur de séparation entre un local chauffé ($\theta_i = 22\text{ °C}$, $h_i = 10\text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$) et l'extérieur ($\theta_e = -5\text{ °C}$, $h_e = 25\text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$) est constitué de trois couches :

Couche	Épaisseur e (m)	Conductivité λ ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
Béton	0,15	1,4
Isolant (polystyrène)	0,10	0,035
Brique	0,10	0,7

L'émissivité des parois est $\varepsilon = 0,9$. On néglige les transferts latéraux (1D). $\sigma = 5,67e - 8\text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$.

1. Résistances thermiques. Calculer les résistances thermiques surfaciques $R_{\text{conv},i}$, $R_{\text{conv},e}$, $R_{\text{rad},i}$, $R_{\text{rad},e}$ (linéariser le rayonnement autour de 290 K). En déduire les résistances d'échange globales R_{si} , R_{se} .
2. Flux et températures d'interface. Calculer le flux thermique surfacique ϕ traversant le mur. Déterminer les températures des quatre interfaces (air/béton, béton/isolant, isolant/brique, brique/air).
3. Analyse critique.
 - (a) Identifier le « point de rosée » potentiel si l'humidité relative intérieure est de 60% (température de rosée $\approx 14\text{ °C}$). Risque de condensation?
 - (b) On fixe sur la face extérieure une ailette rectangulaire en aluminium ($\lambda_{\text{Al}} = 200\text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), épaisseur $e_a = 2\text{ mm}$, hauteur $H = 5\text{ cm}$, pas $p = 2\text{ cm}$. Sans calcul détaillé, discuter qualitativement de l'efficacité de cette ailette (nombre de Biot, paramètre m) et de son impact sur le flux global. Pourquoi est-elle peu efficace sur cette face?

EXERCICE 3 Analyse thermocinétique : Courbe de chauffage d'un corps pur

Un échantillon de masse $m = 500\text{ g}$ d'un corps pur solide à température ambiante ($\theta_0 = 20\text{ °C}$) est placé dans un calorimètre adiabate idéal (pas de pertes, capacité nulle) muni d'une résistance chauffante de puissance constante $P = 150\text{ W}$. On enregistre la température $\theta(t)$. Le tracé présente trois segments caractéristiques :

- Segment A : θ croît linéairement de 20 °C à 80 °C en $\Delta t_A = 14\text{ min}$.
- Segment B : θ reste constant à 80 °C pendant $\Delta t_B = 22\text{ min}$.
- Segment C : θ croît linéairement de 80 °C à 120 °C en $\Delta t_C = 10\text{ min}$.

1. Identification des phases. Associer chaque segment à l'état physique (solide, fusion, liquide). Justifier la constance de la température sur B par un bilan microscopique de l'énergie interne.

2. Détermination des grandeurs thermiques.
 - (a) Calculer la chaleur massique de l'état solide c_s et de l'état liquide c_l .
 - (b) Calculer la chaleur latente de fusion L_f .
3. Réalisme et transferts parasites. En réalité, le calorimètre n'est pas adiabate. Les pertes thermiques vers l'enceinte (à θ_0) suivent une loi de Newton $\phi_p = hS(\theta - \theta_0)$.
 - (a) Écrire l'équation différentielle de l'énergie pour le segment A. Montrer que la courbe $\theta(t)$ n'est plus linéaire mais exponentielle vers une limite. Comment la pente initiale permet-elle tout de même d'accéder à c_s ?
 - (b) Sur le segment B (fusion), la température est constante. Exprimer la puissance réellement absorbée par la fusion P_{fusion} en fonction de P et ϕ_p . En déduire l'erreur relative sur L_f si on néglige les pertes. Cette erreur est-elle surévaluée ou sous-évaluée ?
 - (c) Proposer une méthode expérimentale (double expérience) pour corriger les pertes sans connaître hS .